Minimundo — MEDIFLOW

Agendamento de consultas para idosos e médicos

Grupo: G4 | **Disciplina:** TI2 — 2026/2

Integrantes: Arthur Bicalho Angelo, Bernardo Vieira de Souza Halabi, Fernando Leite Pagani, Igor Campos Heidenreich, Lucas Morris Silva Borba e Ryan Ferreira Barros.

1. Descrição do minimundo

O MEDIFLOW é um sistema de gerenciamento de consultas médicas voltado a pacientes idosos, médicos e familiares autorizados. O objetivo é permitir que o paciente agende suas consultas com autonomia, por meio de uma interface simples, e que o médico organize sua agenda, seus prontuários e os convênios de seus pacientes. O sistema apenas gerencia informações: não realiza consultas, exames, nem emite receitas, e não se integra automaticamente aos sistemas dos convênios.

Toda pessoa que usa o sistema possui um **usuário**, com nome, CPF, telefone, e-mail, login, senha e perfil (paciente, médico ou familiar). O **paciente** possui ainda data de nascimento, endereço e, opcionalmente, um **convênio** (nome e número da carteirinha), registrado manualmente. O **médico** possui CRM e especialidade. O **familiar** possui o grau de parentesco com o paciente.

O paciente pode autorizar um ou mais familiares a agir em seu nome. Cada autorização é uma **permissão de acesso**, que registra o tipo de permissão (agendar, cancelar, consultar lembretes ou ver resultados), a data de concessão, o status (ativa ou revogada) e a data de revogação. O paciente ou o médico podem revogá-la a qualquer momento. Um familiar pode ter permissão para mais de um paciente.

O médico define sua **agenda**, formada por horários com data, hora de início e fim e status (disponível, bloqueado ou ocupado). Ele pode bloquear períodos, como férias e congressos, informando o motivo. O paciente ou o familiar autorizado escolhe um horário disponível e gera uma **consulta**, que pertence a um único paciente e a um único médico, e possui status (agendada, confirmada, cancelada, remarcada ou realizada). Uma consulta pode ser cancelada ou remarcada, e o histórico é mantido. Cada consulta registra quem a criou e o convênio utilizado.

Cada paciente possui um único **prontuário** eletrônico. Após cada atendimento, o médico cria um **registro de atendimento** com suas anotações, que fica vinculado ao prontuário e à consulta. Exames e outros documentos do paciente são guardados como **documentos**, com tipo, descrição, data e arquivo, anexados pelo médico; o familiar só os visualiza se tiver a permissão correspondente.

Para cada consulta agendada, confirmada, cancelada ou remarcada, o sistema gera **lembretes** para o paciente e para os familiares autorizados. Por fim, para garantir segurança e privacidade, o sistema mantém um **log de acesso**, que registra o usuário, o paciente afetado (quando houver), a ação realizada e a data e hora.

2. Escopo

Faz parte do sistema

- Cadastro e login de pacientes, médicos e familiares
- Permissões de acesso para familiares
- Agenda do médico e bloqueio de períodos
- Agendamento, confirmação, cancelamento e remarcação
- Prontuário eletrônico e registros de atendimento
- Registro manual de convênios
- Armazenamento e consulta de documentos e resultados
- Lembretes e log de acessos

Não faz parte do sistema

- Realização de consultas, exames e procedimentos

- Emissão de receitas, laudos, atestados e recibos
- Pagamentos
- Substituição de sistemas hospitalares ou de saúde pública

3. Regras de negócio

- Cada usuário possui um único perfil: paciente, médico ou familiar.
- Um familiar só pode agir em nome do paciente se tiver permissão ativa; permissões revogadas deixam de valer, mas permanecem registradas.
- Não pode haver duas consultas ativas para o mesmo médico no mesmo horário, nem consultas em horários bloqueados, ocupados ou já passados.
- Uma consulta pertence a um único paciente e a um único médico.
- Cancelamentos e remarcações mantêm o histórico da consulta.
- Cada paciente possui um único prontuário, e o médico pode consultá-lo antes do atendimento e registrar anotações depois.
- O convênio do paciente é informado manualmente; o médico pode filtrar pacientes e atendimentos por convênio.
- CPF e CRM não podem se repetir no sistema.
- Todo acesso a dados de pacientes é registrado no log.

4. Entidades identificadas

Para o DER, o minimundo apresenta as seguintes entidades: **Usuário**, **Paciente**, **Médico**, **Familiar**, **Permissão de Acesso**, **Convênio**, **Agenda**, **Consulta**, **Prontuário**, **Registro de Atendimento**, **Documento**, **Lembrete** e **Log de Acesso**. Os dados de login ficam em Usuário, e os dados específicos de cada perfil ficam em Paciente, Médico e Familiar. A relação entre paciente e familiar é muitos-para-muitos e é representada pela Permissão de Acesso.